JINK CSP-S 提高级模拟赛（一）题解

总体定位

本套题总分 400 分，建议比赛时间 4 小时，整体略低于近年正式 CSP-S 难度。

题目	核心算法	满分复杂度	预期定位
山脊维护	贪心公式、局部维护	O(n+q)	T1，提高组基础思维
气候分区	单调队列、双指针、前缀和 DP	O(n)	T2，提高组基础综合
观测窗口	权值转化、降维、单调队列	O(min(n,m)²max(n,m))	T3，提高组基础综合
编号区间	LCA、树直径合并、线段树	O((n+q)log n)	T4，提高组中档

第一题 山脊维护

令 h_0=0。对于一个固定的目标序列，答案为

$$F(h)=\sum_{i=1}^{n}\max(0,h_i-h_{i-1}).$$

公式证明

固定位置 i。如果 h_i>h_i-1，那么最终覆盖位置 i 的施工次数比覆盖位置 i-1 的次数多 h_i-h_i-1。这些额外施工的左端点只能从 i 开始或位于 i 的右侧，因此 至少需要新开始 h_i-h_i-1 次施工。把所有正差相加，得到答案下界。

另一方面，从左向右扫描。当 h_i>h_i-1 时，从位置 i 新开始 h_i-h_i-1 个区间；当高度下降时，结束相应数量的区间。这样恰好可以构造出 F(h) 次施工，因此下界能够达到。

一次修改 h_x ≤ ftarrow y 只会改变

$$\max(0,h_x-h_{x-1})$$

以及（当 x<n 时）

$$\max(0,h_{x+1}-h_x).$$

修改前从答案中减去这两项，修改后再加回即可。

时间复杂度 O(n+q)，空间复杂度 O(n)。注意答案需要使用 64 位整数。

第二题 气候分区

定义 dp_i 为把前 i 个位置合法划分的方案数，dp_0=1。

如果最后一段为 [j+1,i]，则有

$$dp_i=\sum dp_j,$$

其中 i-R ≤ j ≤ i-L，并且区间 [j+1,i] 的极差不超过 D。

固定右端点

固定右端点 i。设 p_i 是最小的、使 [p_i,i] 极差不超过 D 的左端点。 由于删除区间左端的元素不会让极差变大，所以所有满足极差限制的左端点恰好构成 [p_i,i]。于是合法的 j 构成一个连续区间：

$$\max(i\text{-}R,p_i\text{-}1)\le j\le i\text{-}L.$$

用两个单调队列分别维护当前窗口的最大值和最小值，即可随着 i 递增，以双指针方式求出 所有 p_i。再维护

$$pre_i=\sum_{j=0}^{i}dp_j,$$

每次转移就是一次前缀和区间求和。

时间复杂度 O(n)，空间复杂度 O(n)。

第三题 观测窗口

把每个观测点的维护成本直接计入它的权值，令

$$b_{i,j} = a_{i,j} - c.$$

于是任意窗口的净收益，恰好等于矩阵 b 中对应矩形的元素和，但矩形的行数必须属于 [A,B]，列数必须属于 [L,R]。

不妨先转置矩阵，使 n ≤ m。枚举窗口的上边界 `top`，并令一维数组 `sum[j]` 初始 为 0。随后从 `top` 开始依次枚举下边界 `bottom`，把这一行的每个元素加入 `sum`：

$$sum_j = \sum_{i=top}^{bottom} b_{i,j}.$$

只有当 `bottom-top+1` 属于 [A,B] 时，当前上下边界才可能构成合法窗口。设 `sum` 的一维前缀和为

$$pre_j = \sum_{t=1}^{j} sum_t.$$

若右端点为 r，合法左端点之前的位置 p=l-1 必须满足

$$r-R \le p \le r-L.$$

窗口的元素和为 pre_r-pre_p。因此固定 r 时，需要求上述区间内最小的 pre_p。 随着 r 递增，候选下标的范围整体向右移动，可以用一个维护前缀和单调递增的双端队列：

- 把新下标 r-L 加入队尾，并弹出队尾所有前缀和不小于它的下标；
- 从队首弹出所有小于 r-R 的过期下标；
- 用 pre_r-pre_queue.front 更新答案。

每个下标至多进入和离开队列一次，因此一组上下边界只需 O(m) 时间。全负数据也无需 特判，因为宽度下界 L ≥ 1，队列中的候选始终对应非空区间。

枚举上边界后，下边界只需扩展到距离不超过 B 的位置；每组合法上下边界用 O(m) 时间处理。转置矩阵时还要同时交换行、列长度限制。总时间复杂度为 O(min(n,m)²max(n,m))，空间复杂度为 O(nm)。答案需要使用 64 位整数。

第四题 编号区间

预处理倍增 LCA 后，可以在 O(log n) 时间内求任意两点距离。

对于一个非空点集 S，只保存它的一组直径端点 (x,y)。关键结论是：若点集 A,B 的直径端点分别为 (a_1,a_2) 和 (b_1,b_2)，那么 Acup B 的一组直径端点一定可以 从下面六对中选出：

$$(a_1,a_2),(b_1,b_2),(a_1,b_1),(a_1,b_2),(a_2,b_1),(a_2,b_2).$$

这是树度量的经典性质：对于任意结点 z，点集 A 中距离 z 最远的结点一定可以在 A 的某一组直径端点中找到。因此跨越两个点集的最远点对，只需枚举两边的直径端点。

按结点编号建立线段树。叶结点 i 保存 (i,i)；内部结点使用上述规则合并左右儿子。 询问编号区间 [l,r] 时合并线段树覆盖该区间的结点，最后输出所得直径长度。

线段树共有 O(n) 次合并，每次询问有 O(log n) 次合并；每次合并进行常数次 LCA。 总时间复杂度 O((n+q)log n)，空间复杂度 O(nlog n)。

难度与预期得分说明

T1 的满分做法只需要发现固定序列答案的相邻差公式；T2 的 O(n² 动态规划可以获得 前 20 分，在此基础上分别加入前缀和与双指针即可逐步接近满分；T3 可以用二维前缀和 枚举四条边界获得前 20 分，一维特殊情况可用单调队列，满分做法需要把二维问题降维后 再次使用单调队列；T4 的暴力距离和链结构均能获得部分分，满分要求识别树直径的可合并信息。